Transformation de Fourier discrète et applications à la compression de son/image avec perte

Sylvain Fraresso, Gaël Jean-Albert,
Titouan Martineau, Thomas Saurel

20 mars 2026

Table des matières

1 Introduction **3**

2 Transformée de Fourier Discrète **3**

2.1 Transformée de Fourier Continue 3

2.2 Echantillonnage 3

1 Introduction

Au début du XVIIIème, le mathématicien Josep Fourier travaille à la résolution de l'équation de la chaleur, une équation aux dérivées partielles modélisant le phénomène de conduction thermique. Dans le cadre de ces travaux, il introduit la notion de séries de Fourier, un développement en série trigonométrique des fonctions périodiques, et plus généralement la transformée de Fourier. Ces deux concepts seront alors étudiés minutieusement et donneront lieu à d'importantes découvertes en mathématiques, physique et informatique.

FIGURE 1 – Jospeh Fourier (1768-1830).

Le présent document aura pour objectif de formaliser la transformée de Fourier dans le cadre de la théorie du traitement du signal afin de comprendre comment cet outil peut être exploité en informatique pour la compression d'images numériques et de signaux sonores. On s'attardera en particulier sur l'implémentation et les applications de l'algorithme FFT (« Fast Fourier Transform »pour transformée de Fourier rapide) permettant de calculer très efficacement des transformées de Fourier.

2 Transformée de Fourier Discrète

2.1 Transformée de Fourier Continue

Le traitement numérique du signal nécessite une discrétisation pour y appliquer des algorithmes informatiques. Avant d'aborder la transformée de Fourier discrète, il est nécessaire de définir un outil qui permet d'extraire la fréquence d'un signal. Pour une fonction f représentant un signal quelconque, on utilise la définition suivante :

Soit f intégrable sur $\mathbb{R}$. La **transformée de Fourier** de f, notée $TF[f]$, est la fonction :

$$TF[f] : x \mapsto \int_{-\infty}^{+\infty} f(t) \cdot e^{-2i\pi xt} dt$$

Remarque. Dans le cadre du traitement de signal, la fonction à laquelle on applique une TF est un signal, $x(t)$, sa transformée de Fourier est alors notée $X(f)$ où f désigne la fréquence. On a :

$$X(f) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-i2\pi ft} dt$$
$$X(\omega) = \int_{-\infty}^{+\infty} x(t) \cdot e^{-i\omega t} dt \quad \text{où } \omega = 2\pi f, \text{ la pulsation}$$

2.2 Echantillonnage

Le passage au numérique demande de ne conserver que certaines valeurs isolées du signal. Nous devons introduire la notion de **distribution de Dirac**.

Soit $(f_n)_{n\in\mathbb{N}}$ une famille de fonctions définies par :

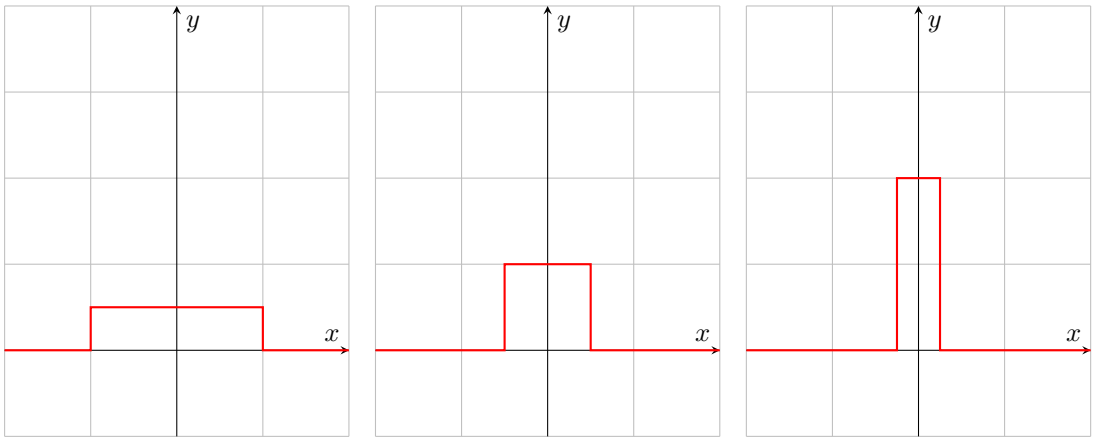
$$f_\alpha(t) = \begin{cases} \dfrac{1}{2\alpha} & \text{si } t \in [-\alpha; \alpha] \\ 0 & \text{sinon} \end{cases}$$

On définit l'action du Dirac δ sur une fonction g (continue en 0) :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)\delta(t)dt := \lim_{\alpha \to 0} \int_{-\infty}^{+\infty} g(t) f_\alpha(t)dt$$

Soit $\alpha > 0$,

$$\int_{-\infty}^{+\infty} f_\alpha(t)dt = \int_{-\alpha}^{\alpha} \frac{1}{2\alpha}dt = \frac{1}{2\alpha}\int_{-\alpha}^{\alpha} dt = 1$$



En appliquant la définition de l'action du Dirac sur la fonction constante $g \equiv 1$, on obtient :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} 1 \cdot \delta(t)dt = \lim_{\alpha \to 0^+} \int_{-\infty}^{+\infty} f_\alpha(t)dt$$
$$\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = \lim_{\alpha \to 0^+} 1 = 1$$

On peut ainsi voir la distribution de **Dirac** comme la limite d'une suite de fonctions au sens des distributions et non comme une fonction usuelle. On utilise souvent δ comme une fonction réelle en traitement du signal mais il s'agit d'une distribution caractérisée par :

Sa concentration : $\forall t \neq 0, \delta(t) = 0$

Sa masse : $\displaystyle\int_{-\infty}^{+\infty} \delta(t)dt = 1$

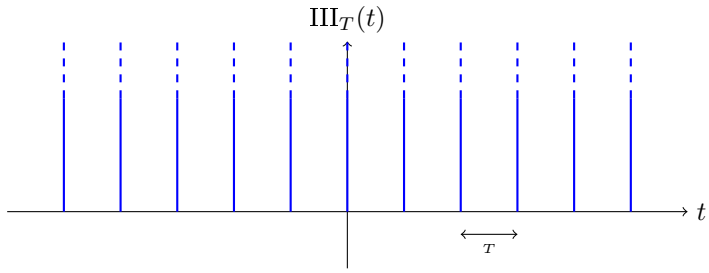
L'intérêt de la distribution de Dirac est sa capacité à isoler une valeur ponctuelle d'un signal. Pour toute fonction g continue en t_0, on obtient la relation suivante :

$$\int_{-\infty}^{+\infty} g(t)\delta(t - t_0)dt = g(t_0)$$

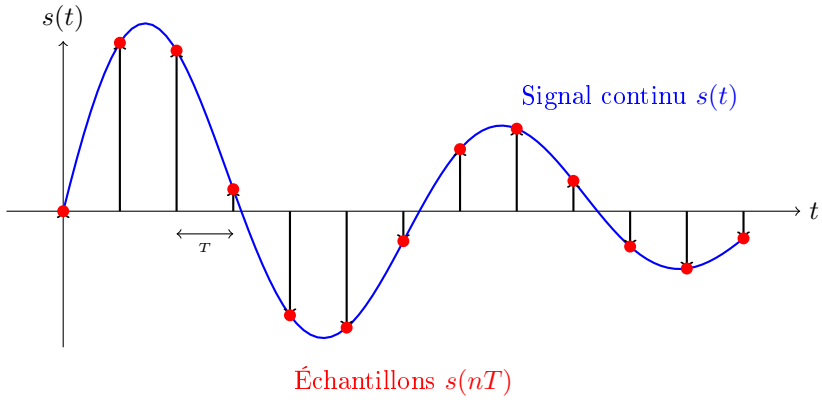
Remarque. Cette relation s'apparente au produit de convolution entre g et δ

Pour obtenir un échantillonnage d'un signal, il faut réaliser plusieurs extractions de valeurs à l'aide de Dirac. Il est alors pertinent d'introduire la notion de **peigne de Dirac** de période T, noté III_T :

$$\text{III}_T(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} \delta(t - nT)$$



Le signal échantillonné $s_e(t)$ est alors modélisé par le produit du signal analogique $s(t)$ et du peigne de Dirac III_T :

$$s_e(t) = s(t) \cdot \mathrm{III}_T(t) = \sum_{n \in \mathbb{Z}} s(nT)\delta(t - nT)$$

Cette expression transforme une fonction continue en une suite de coefficients $s(nT)$ qui pourront être traités avec des méthodes numériques.